INSTRUCCIÓN switch en LENGUAJE C

La instrucción **switch** en lenguaje C, es una sentencia que se usa para seleccionar una alternativa entre varias posibles. Es especialmente útil cuando la selección se basa en el valor de una variable simple o de una expresión simple, denominada selector. El valor del selector solo puede ser de tipo int (entero) o char(carácter). Es útil, para sustituir el uso de if anidados. La sintaxis de esta instrucción tiene el siguiente formato:

```
switch ( selector )
        {
            case valor1     : {
                                  instrucciones ;
                                  break ;
                              }
            case valor2     : {
                                  instrucciones ;
                                  break ;
                              }
                                  _ _ _ _ _
                                  _ _ _ _ _
            case valorn     : {
                                  instrucciones ;
                                  break ;
                              }
            default         : {
                                  instrucciones ;

                              }
         }
```

La instrucción **switch**, evalúa el valor del selector y se compara con cada una de las etiquetas **case** ($valor_1$, $valor_2$,.... $valor_n$) y dirige el control del programa a aquella que coincida para ejecutar las instrucciones que se encuentre en el bloque de la sentencia compuesta limitada por las { }, y luego finaliza la instrucción. En caso de no existir coincidencia alguna, el control del programa se dirige a la opción **default**, que es opcional, tal como el else en la instrucción if.

Ejemplo 1:

```
int     numero

printf(“\n Ingrese un valor entero ” ) ;
scanf ( “%d”, & numero ) ;
switch   (   numero   )
          {
               case 4   :  {
                                printf(“\n Bien, Ingreso el entero 4 ” ) ;
                                break ;
                           }
               case 0   :  {
                                printf(“\n Usted ingreso el cero ” ) ;
                                break ;
               case 5   :  {
                                printf(“\n El numero 5 fue el ingresado ” ) ;
                                break ;

               default :  {
                                printf(“\n Usted ingreso un entero diferente al 0, 4 y 5 ” ) ;
                           }
          }
```

Ejemplo 2:

```
char nota

printf(“\n Ingrese la calificación en forma literal, valor que sólo puede ser A , B o C ” ) ;
scanf ( “%c”, & nota ) ;
nota = toupper(nota) :
switch   (   nota   )
          {
               case ‘A’ :  {
                                printf(“\n Excelente aprobaste con la calificación máxima ” ) ;
                                break ;
                           }
               case ‘C’ :  {
                                printf(“\n Aprobado, pero debe esforzarse mas ” ) ;
                                break ;
               case ‘B’ :  {
                                printf(“\n Aprobado, ¡ Felicitaciones ¡  ” ) ;
                                break ;

               default :  {
                                printf(“\n La calificación ingresada no es una opción válida  ” ) ;
                           }
          }
```